

결론

PiDiNet은 FastSAM보다 메모리 사용량이 약 5배 적고, 처리 속도는 약 3.1배 빠릅니다. 10개 예시에서는 각도 추출 결과도 PiDiNet이 다소 양호하게 나타났으나, 엣지 검출 기반 특성상 컨투어 안정성에 대한 추가 검토가 필요하므로 최종 적용 여부는 부장님 검토가 필요하다고 생각합니다.

성능 평가

1. 메모리

측정 방법

- 모델을 GPU에 올리고 실제 이미지 추론을 3회 실행한 뒤 `torch.cuda.memory_reserved()` 기준으로 확인

측정 결과

FastSAM	PiDiNet
362MB	72MB

- PiDiNet은 FastSAM 대비 메모리 사용량이 약 **1/5 수준**
- 즉, FastSAM이 PiDiNet보다 약 **5배 많은 메모리**를 사용

리스크

- FastSAM은 Ultralytics 내부 전처리/후처리 버퍼가 포함될 수 있고, PiDiNet은 직접 forward 기준이므로 측정 범위가 완전히 동일하지 않을 수 있음

2. 속도

측정 방법

- 모델을 미리 로드한 뒤 warmup 이후 반복 추론 평균 시간 측정

측정 결과

FastSAM	PiDiNet
21.745 ms	6.980 ms

- PiDiNet이 FastSAM 대비 약 **3.1배 빠름**

리스크

- PiDiNet은 순수 forward 기준이고, FastSAM은 Ultralytics inference 기준이므로 전처리/후처리 포함 범위가 다를 수 있음

3. 컨투어 및 각도 추출 평가

평가 목적

컨투어는 아래 두 가지 용도로 사용될 예정입니다.

- 모양 비교**
 - 현재 이미지에서 추출한 크림프 외곽선 contour를 티칭된 정상 기준 contour와 비교
 - 핵심 평가 항목: `컨투어가 안정적으로 추출되는지`
- 각도 계산**
 - 추출된 contour를 기준으로 최소 외접 사각형을 생성
 - 사각형의 기울기를 이용해 각도 계산
 - 핵심 평가 항목: `각도가 안정적으로 추출되는지`

3-1. 컨투어 결과

FastSAM

- 물체 영역을 세그멘테이션한 뒤 외곽 contour를 추출하는 방식
- 크림프 외곽 contour가 비교적 하나의 덩어리로 잡히는 경향이 있음
- 모양 비교 및 최소 외접 사각형 기반 각도 계산에 더 직접적으로 적합

PiDiNet

- PiDiNet은 세그멘테이션 모델이 아니라 엣지 검출 모델
- 따라서 크림프 외곽뿐 아니라 금속 반사, 내부 홈, 표면 줄무늬까지 엣지로 검출됨
- 그 결과 끊긴 선들이 많고, 하나로 이어진 외곽 contour가 안정적으로 나오지 않는 문제가 있음

PiDiNet 후처리 시도

- 해결 시도:
 - 끊긴 엣지선을 두껍게 만들어 가까운 선끼리 이어붙임
 - 내부를 채워 하나의 닫힌 덩어리처럼 만든 뒤 contour 추출
- 결과:
 - 일부 이미지는 contour 후보가 생성되었으나, 전체적으로 안정적이지 않았음
 - 일부 케이스에서는 검출에 실패함
 - 내부 반사선과 홈까지 함께 연결되면서 외곽 contour가 아닌 잘못된 contour가 선택될 가능성이 있음

3-2. 각도 추출 결과

평가 방법

- 10개 이미지에 대해 최소 외접 사각형 기준으로 각도 추출 결과를 비교
- 각도가 더 안정적으로 보이는 결과를 육안 기준으로 체크

	1	2	3	4	5	6	7
FastSAM					v		
PiDiNet		v	v	v		v	

- 해당 자료는 첨부된 **angles.Zip** 참고
- 10개 예시 중 PiDiNet이 더 양호해 보인 경우가 5개, FastSAM이 더 양호해 보인 경우가 1개로 확인됨
- 다만 해당 결과는 제한된 예시 기반의 정성 평가이므로, 정량적인 정확도 평가로 단정하기는 어려움

4. 종합 판단

- **메모리:** PiDiNet 우세
- **속도:** PiDiNet 우세
- **각도 추출 예비 결과:** PiDiNet이 일부 케이스에서 더 양호
- **컨투어 안정성:** FastSAM 우세

PiDiNet은 FastSAM보다 메모리 사용량이 약 **5배** 적고, 처리 속도는 약 **3.1배** 빠릅니다. 10개 예시에서는 각도 추출 결과도 PiDiNet이 다소 양호하게 나타났으나, 엣지 검출 기반 특성상 컨투어 안정성에 대한 추가 검토가 필요하므로 최종 적용 여부는 부장님 검토가 필요하다고 생각합니다.